Serna Villa Jurgen Andrey

Preservación del significado — Sistema de Gestión para Gimnasio

Comparación contra el inventario del Ejercicio 2

1. Entidades del EER → Tablas del esquema relacional

Entidad EER	Tabla relacional	Estado
Socio	socio	✅
Empleado	empleado	✅
Entrenador	entrenador	✅
Sala	sala	✅
Horario	horario	✅
Clase	clase	✅
Membresia	membresia	✅
Pago	pago	✅
Acceso	acceso	✅

2. Relaciones del EER → Implementación

Relación EER	**Cardinalidad**	**Implementación**	**Estado**
Socio — Membresia	1:N	FK membresia.id_socio NOT NULL	✅
Socio — Pago	1:N	FK pago.id_socio NOT NULL	✅
Socio — Acceso	1:N	FK acceso.id_socio NOT NULL	✅
Socio — Clase	N:M	Tabla asiste (PK compuesta)	✅
Entrenador — Clase	1:N	FK clase.id_entrenador NOT NULL	✅
Sala — Clase	1:N	FK clase.id_sala NOT NULL	✅
Horario — Clase	1:N	FK clase.id_horario NOT NULL	✅

3. Cardinalidades reflejadas en restricciones

- Relaciones 1:N obligatorias → FK NOT NULL ✅
- Relación N:M → tabla intermedia asiste con PK compuesta ✅
- Jerarquía Persona → Estrategia C (tabla por subtipo sin supertipo) ✅

4. Conclusión

Ninguna entidad ni relación del modelo EER se perdió en la transformación. Todas las cardinalidades quedaron reflejadas en las restricciones del esquema relacional. Las reglas del modelo EER fueron implementadas correctamente en el DDL ejecutado sobre PostgreSQL.